

生成AIによる概念理解不足の推定と可視化を通じたメタ認知支援

- 背景と目的
 - 従来研究、プロダクトの調査。文献を調査し、原本（PDF等で見られないものは最低限abstract程度）を確認する
 - TODO: 未記入（網羅的な調査が必要なため別途記入）
 - 従来研究、プロダクトとの差分（新規性）
 - TODO: 未記入
- 目的を達成するために必要なこと（定量化された基準）
 - 目的：数学学習において、生成AIが学習者の解答過程（問題文＋途中式＋自己説明）から「概念理解の不足」を根拠付きで推定し、概念マップとして可視化することで、学習者の自己評価の較正とメタ認知能力の向上を支援できるかを検証する
 - 線形代数1単元全体を対象に、(a)不足概念候補 (b)根拠 (c)確信度 (d)内省質問 を出力するパイプラインを安定動作させ、メタ認知能力向上の測定手法まで設計することをゴールとし、M1～M4の4マイルストーンに分解。各マイルストーンに定量的な達成基準を設定した
 - M1（概念ID体系の構築）
 - 対象範囲への概念ID付与網羅率100%
 - 各概念IDのdefinition/prerequisites/evidence_patterns（1件以上）/misconceptionsの記入率100%（欠損0件）
 - prerequisitesの循環参照0件（DAGとして整合）
 - M2（プロンプトの更新・完成）
 - M1で構築した概念ID全件がプロンプトの概念IDリストに反映（反映率100%）
 - 確認用サンプルケース（3～5件）全件で出力JSONが指定スキーマに準拠（パース成功率100%、概念IDリスト外の値0件）
 - M3（疑似データケースによるパイプライン頑健性検証）
 - 疑似データケースを最低10件作成（曖昧な自己説明パターン・誤答パターンを含む）
 - 自己判定した正解概念IDと(a)の一致率70%以上
 - (b)の根拠が解答・自己説明文中の該当箇所を正しく指し示している割合70%以上
 - 出力フォーマットエラー率0%
 - M4（メタ認知能力測定手法の設計）
 - 自己評価アンケート項目・概念テスト問題・ズレの算出式（例：|自己評価スコアーテスト正答率|）が文書として完成
 - 自分自身または少人数でのパイロット実施により、ズレの値が実際に算出可能であることを確認
- 達成基準への計画
 - M1：教科書（線形代数1、9章立て）をベースに、1概念＝1根拠パターンで判定可能な粒度で概念を洗い出し、前提関係（prerequisites）・evidence_patterns・misconceptionsを整備する
 - M2：M1で拡充した概念IDリストをプロンプトに統合し、(a)～(d)の出力形式・制約（リスト外禁止、根拠の具体性、確信度の使い分け等）を固定する
 - M3：曖昧な自己説明・誤答を含む疑似データケースを複数自作し、(a)～(d)の出力が概念IDリストと整合し安定して得られるかをAPI経由で検証する

- M4：自己評価（概念ごとの「できる度」）の測定方法、概念テストの設計、両者のズレの算出方法を設計する（実際の被験者実験の実施は対象外、設計のみ）
- なお着手前にM2⇄M3の循環依存（M2の達成基準がM3の成果物を前提としていた）が判明したため、M2はM2内で自作するサンプルケース（3～5件）で完結する形に設計を修正済み
- 計画に対する進捗と今後の計画
 - M1：完了（2026-09-22）
 - 線形代数1を9章・53概念に整理し、概念IDを新規作成。達成基準3項目をすべてスクリプト検証で確認し完了
 - M2：完了（2026-09-23～09-24）
 - 概念IDリストをプロンプトに統合し、確認用サンプル5件で検証
 - 検証中に2つの不具合を発見・修正：(1) 出力中のLaTeX記法（`\lambda`等）がJSON文字列を黙って破損させる問題 → プロンプト制約を追記して解消、(2) 概念ID間の重複（LA-EIG-02がLA-DET-06の一部ケースに過ぎなかった） → 定義を一般化して統合（53→52概念）
 - 修正後、サンプル5件全件が達成基準を満たし完了
 - M3：完了（2026-10-06）
 - 疑似データ作成方針（4パターン×難易度配分、判定基準）を整理し、疑似データケース10件を作成
 - Gemini APIによる自動検証スクリプトを構築し10件すべてを実行・判定
 - 2件（ケース7・9）で想定ラベルとの不一致を検出、原因分析の上で概念ID（LA-DET-06、LA-DIAG-01）のevidence_patternsをより具体的な表現に改訂
 - 改訂後に再検証し、一致率・根拠妥当性ともに100%（一致率はケース5を設計上の課題として分母から除外）、フォーマットエラー率0%で達成基準をすべて満たし完了
 - 継続的な気づき：evidence_patternsの文言が曖昧・汎用的だと概念同士の切り分けが効かなくなる傾向がM2・M3で繰り返し確認された。概念ID保守では「他概念と区別がつく具体的な言い回しか」を継続レビューする必要がある
 - 今後の計画
 - M4（メタ認知能力測定手法の設計）に着手する。自己評価アンケート項目・概念テスト問題・ズレの算出式の設計から開始し、少人数パイロットでズレの値が算出可能であることを確認する